## C++프로그래밍및실습

# 보안 다이어리

## 프로젝트 제안서

제출일자: 2026.11.08
제출자명: 장세인
제출자학번: 245131

# 1. 프로젝트 목표

## 1) 배경 및 필요성

개인적인 기록이나 일기에는 다른 사람에게 공개하고 싶지 않은 내용이 포함될 수 있다. 하지만 일반적인 텍스트 파일에 내용을 그대로 저장하면 파일을 열 수 있는 사람이 기록을 쉽게 확인할 수 있다. 또한 다이어리 항목에 대한 접근 시도가 반복해서 실패해도 이를 확인하거나 관리하기 어렵다.

이러한 문제를 해결하기 위해 다이어리 내용을 암호화해 저장하고, 비밀번호를 통해 열람을 제한하며, 로그인 및 열람 시도를 기록하는 프로그램이 필요하다.

## 2) 프로젝트 목표

다이어리 내용을 비밀키로 암호화해 저장하고, 사용자가 올바른 키를 입력하면 복호화된 내용을 확인할 수 있는 보안 다이어리 프로그램을 만드는 것을 목표로 한다.

암호화 과정에는 논스(nonce)를 사용한다. 논스는 암호화할 때 함께 사용하는 값으로, 이 프로젝트에서는 다이어리 항목마다 다른 난수 논스를 생성해 암호화 과정에 반영한다. 이를 통해 같은 비밀키로 같은 내용을 암호화하더라도 논스가 다르면 암호문이 달라지는 원리를 구현하고자 한다. 생성한 논스는 암호문과 함께 저장해, 나중에 같은 논스와 비밀키를 사용해 복호화할 수 있도록 한다.

또한 로그인 비밀번호와 본인 확인 절차, 다이어리 비밀키 입력 횟수 제한, 마스터키를 이용한 잠긴 항목 복구 기능을 제공한다. 로그인·복호화·잠금·복구·삭제 결과는 보안 로그에 기록한다.

## 3) 차별점

일반적인 다이어리 프로그램은 기록을 작성하고 조회하는 기능에 초점을 둔다. 본 프로젝트는 로그인 비밀번호와 본인 확인 절차, 항목별 비밀키, 마스터키를 이용한 잠금 항목 복구 기능을 함께 제공한다. 또한 암호화할 때 항목별 논스를 생

성해 암호화 과정에 반영하고, 로그인·복호화·잠금·복구·삭제 결과를 로그로 관리한다. 이를 통해 다이어리 기록 관리와 접근 시도 관리를 함께 경험할 수 있도록 한다.

## 2. 기능 계획

### 1) 기능 1: 다이어리 초기 설정

- 처음 실행 시 로그인 정보와 본인 확인 답변, 마스터키 설정

(1) 세부 기능 1 (비밀번호 설정)

- 로그인에 사용할 비밀번호를 설정함

- 비밀번호를 한 번 더 입력 받아 정확히 입력했는지 확인

(2) 세부 기능 2 (본인 확인 답변 설정)

- 비밀번호를 5회 틀리면 나오는 본인 확인 질문 및 답을 설정

- 본인 확인 질문은 5개 중 선택 가능 (가장 기억에 남는 선생님 / 가장 기억에 남는 선물/ 가장 좋아하는 음식 / 먹지 못하는 음식 / 가장 좋았던 여행 장소)

(3) 세부 기능 3 (마스터키 설정)

- 잠긴 다이어리 항목을 확인하고 복구할 때 사용할 마스터키를 설정함

### 2) 기능 2: 로그인 실행

- 사용자가 다이어리에 로그인을 실시함

(1) 세부 기능 1 (로그인 비밀번호 입력)

- 로그인 비밀번호를 입력

- 로그인 비밀번호를 5회 틀리면 본인 확인 단계로 이동

- 로그인 비밀번호를 맞히면 다이어리 목록으로 진입

(2) 세부 기능 2 (비밀번호 5회 오류 시 본인 확인 답변 입력)

- 설정해둔 본인 확인 질문을 표시하고 답변을 입력

- 본인 확인 질문에 대한 답을 5회 틀리면 다이어리 접근 차단 후 로그에 기록

- 본인 확인 질문에 대한 답이 맞으면 다시 로그인 비밀번호 입력 5회 가능

(3) 세부 기능 3 (로그인 비밀번호 재입력)

- 본인 확인에 성공하면 로그인 비밀번호를 다시 입력할 기회를 5회 제공

- 비밀번호를 맞히면 다이어리 목록으로 진입하고 해당 단계 실패 횟수를 초기화

- 비밀번호를 다시 5회 틀리면 다이어리 접근 차단 후 로그에 기록

(4) 세부 기능 4 (로그 기록)

- 모든 성공, 실패 및 본인 확인 결과를 보안 로그에 기록함 (본인확인, 비밀번호)

- 접근 차단 여부를 기록

## 3) 기능 3: 다이어리 목록 및 상태 표시

- 로그인을 성공하면 다이어리 목록을 표시, 상태 확인 가능

(1) 세부 기능 1 (다이어리 목록 표시)

- 다이어리 번호, 제목, 상태 (잠김, 일반)를 목록에 표시

(2) 세부 기능 2 (상태별 목록 조회)

- 잠긴 항목 목록을 조회할 때 마스터키 인증을 요구

- 잠긴 항목 조회 시 마스터키 입력을 3회까지 허용하고 모두 실패하면 해당 기능 접근 차단 후 결과를 로그에 기록

## 4) 기능 4: 다이어리 작성, 저장, 삭제

- 새로운 다이어리를 작성 및 저장이 가능하고, 기존 다이어리를 삭제 가능

(1) 세부 기능 1 (새로운 다이어리 작성 및 저장)

- +를 입력한 뒤 제목, 본문을 입력하여 새 다이어리를 작성함

- 그 다이어리에 사용할 비밀키를 설정함

(2) 세부 기능 2 (논스 생성 및 암호화)

- 항목을 암호화할 때 난수 생성 기능을 이용하여 논스를 생성

- 논스를 다이어리 본문과 비밀키에 따른 암호화 계산에 반영

(3) 세부 기능 3 (다이어리 저장)

- 파일에 번호, 제목, 암호문, 논스, 키 검증값, 상태(일반, 잠김)를 저장

- 새 항목의 상태는 일반으로 설정하고, 다이어리 비밀키 원문은 파일에 저장하지 않음

- 키 검증값은 입력한 비밀키가 맞는지 확인하는 데 필요

(4) 세부 기능 4 (다이어리 삭제)

- 삭제할 항목을 선택함 (일반, 잠김 상태 없이 삭제 대상으로 선택은 가능)

- 삭제 전에 사용자에게 확인을 받음 (안내문구, y/n 입력)

- y입력시 마스터키를 입력 받고 인증 성공 시 해당 항목을 목록과 저장 파일에서 삭제

- 마스터키는 3회까지 입력 가능하고 틀리면 기존 목록으로 돌아간 후 로그에 기록

- n입력시 삭제하지 않고 목록으로 복귀

- 삭제 결과를 보안 로그에 기록

## 5) 기능 5: 다이어리 열람 및 복호화

- 다이어리를 선택해 암호문을 확인하고 비밀키를 입력해 본문을 열람함

(1) 세부 기능 1 (일반 상태 다이어리 선택 및 암호문 표시)

- 일반 상태 다이어리 중 열람할 항목을 선택

- 선택한 항목의 암호문을 화면에 표시

(2) 세부 기능 2 (다이어리 비밀키 입력)

- 선택한 항목의 비밀키를 입력함

- 입력한 비밀키와 저장된 논스를 사용해 복호화를 진행

- 비밀키가 맞으면 복호화된 본문을 화면에 표시함

(3) 세부 기능 3 (비밀키 오류 처리)

- 비밀키를 최대 5회까지 입력 가능

- 입력이 틀릴 때마다 남은 횟수 표시

- 5회 모두 틀리면 해당 항목의 상태를 일반에서 잠김으로 변경

- 변경된 상태를 저장함

(4) 세부 기능 4 (열람 로그 기록)

- 항목 선택, 비밀키 입력 성공, 실패, 복호화 성공, 항목 잠금 등의 결과를 로그에 기록

## 6) 기능 6: 잠긴 다이어리 확인 및 복구

- 마스터키를 인증해 잠긴 항목을 확인 후 일반 상태로 복구

(1) 세부 기능 1 (마스터키 인증)

- 잠긴 항목 목록을 조회할 때 마스터키를 입력 (3회 제한)

- 마스터키가 맞으면 잠긴 항목 목록을 표시

- 마스터키가 틀리면 목록에 접근하지 못하고 결과를 로그에 기록

(2) 세부 기능 2 (잠긴 항목 복구)

- 복구할 항목을 선택 후 잠김에서 일반으로 변경

- 변경된 상태를 파일에 저장

- 단, 복구한 항목을 열람할 때도 해당 다이어리의 비밀키를 입력해야 함

(3) 세부 기능 3 (복구 로그 기록)

- 마스터키 인증 성공, 실패와 항목 복구 결과 모두로그에 기록함

## 7) 기능 7: 보안 로그 조회 및 저장

- 주요 보안 동작을 기록하고 확인함

(1) 세부 기능 1 (보안 로그 기록)

- 로그인 비밀번호와 본인 확인 답변의 성공, 실패를 기록

- 다이어리 비밀키와 마스터키 입력의 성공, 실패를 기록

- 잠긴 항목 조회 및 삭제 과정에서의 마스터키 입력의 성공, 실패를 기록

- 항목 잠금, 복구, 삭제 결과를 기록

- 각 로그에 순번, 동작 종류, 성공, 실패 결과, 관련 항목 번호 저장

(2) 세부 기능 2 (로그 파일 조회)

- 저장된 로그를 순서대로 화면에 표시

- 로그가 없을 경우 안내 메시지 출력

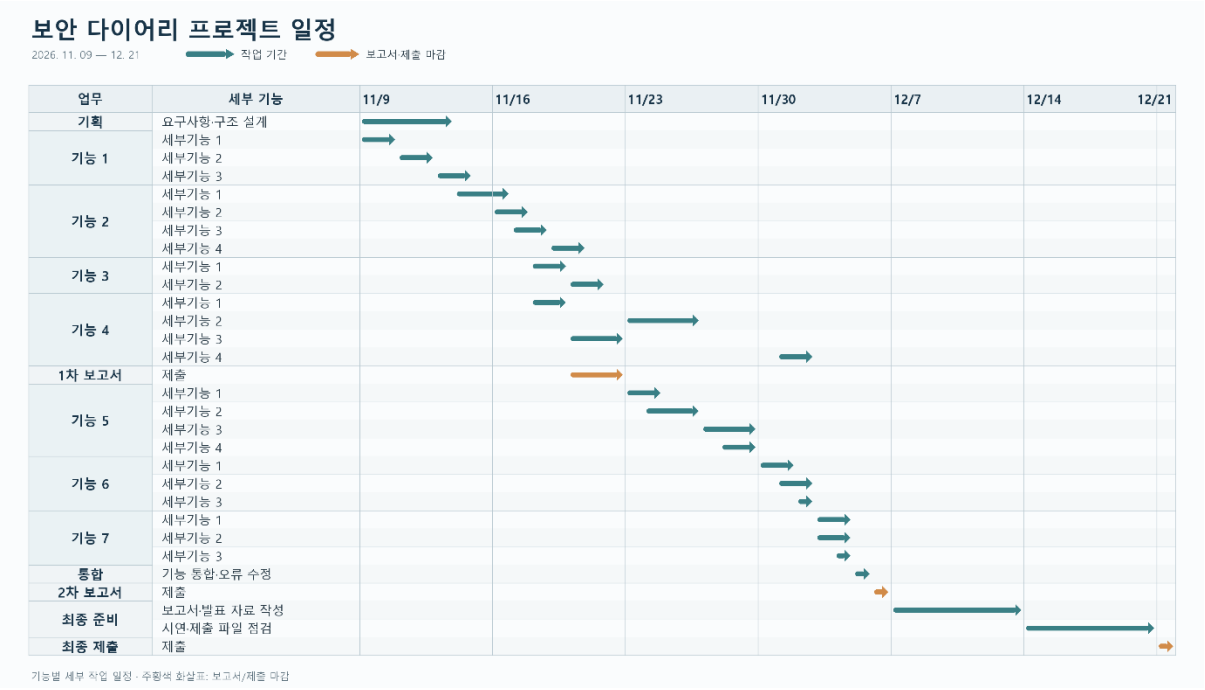
(3) 세부 기능 3 (로그 파일 저장)

- 보안 로그는 파일에 저장

- 프로그램이 재실행 되어도 이전 로그를 불러올 수 있도록 함

- 기존 로그 파일을 불러온 뒤 마지막 로그 순번 다음 번호부터 새 로그를 기록

# 3. 프로젝트 일정


보안 다이어리 프로젝트 일정
2026. 11. 09 — 12. 21
직업 기간
보고서 제출 마감
업무
세부 기능
11/9
11/16
11/23
11/30
12/7
12/14
12/21
기획
요구사항·구조 설계
기능 1
세부기능 1
세부기능 2
세부기능 3
기능 2
세부기능 1
세부기능 2
세부기능 3
세부기능 4
기능 3
세부기능 1
세부기능 2
기능 4
세부기능 1
세부기능 2
세부기능 3
세부기능 4
1차 보고서
제출
기능 5
세부기능 1
세부기능 2
세부기능 3
세부기능 4
기능 6
세부기능 1
세부기능 2
세부기능 3
기능 7
세부기능 1
세부기능 2
세부기능 3
통합
기능 통합·오류 수정
2차 보고서
제출
최종 준비
보고서·발표 자료 작성
시연·제출 파일 점검
최종 제출
제출
기능별 세부 작업 일정 · 주황색 화살표: 보고서/제출 마감